第9章　一元函数积分学的计算

1. $\int_0^1 \ln\frac{1}{1-x}\,dx=$_____.

2. 求$\int\frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}dx$.

3. $\int_1^e \cos(\ln x)dx=$_____.

4. 设函数$f(x)$满足方程$xf(x)+f(1-x)=x^2$，求$\int f(x)dx$.

5. $\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}2^{-\sqrt{x}}\,dx=$_____

6. 已知$f(x)$是连续的偶函数，且$\int_0^1 f(x)dx=2$，则$\int_0^2 xf(1-x)dx=$_____.

7. 已知$f(x)$连续，$f(x^2+1)-f(x^2)=x(x>0)$，$\int_0^1 f(x)dx=1$，则$\int_1^2 f(x)dx=$_____.

8. 设$f(t)=\int_0^1 t|t-x|\,dx$，求$\int_{-1}^2 f(t)dt$.

9. 设$f(x)$是以2为周期的连续函数，$\int_0^2 f(x)dx=1$，$g(x)$是过点$\left(-\frac{1}{2},0\right)$和$(0,1)$的直线，则$\int_0^2 f[g(x)]\,dx=$(　　).

(A) −2　　(B) −1　　(C)1　　(D)2

10. 已知$f'(x)=\arctan(x-1)^2$，$f(0)=0$，则$\int_0^1 f(x)dx=$_____.

11. 设$g(x)=x^2$，$g[f(x)]=-x^2+2x+3$，且$f(x)>0$，则$\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,dx=$_____.

12. 求$\int_{-1}^1 x\ln(1+e^x)dx$.

13. 求$\int_0^1\frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$.

14. 设$F(x)>0$为$\mathbf{R}$上的连续可导函数，$F(0)=\sqrt{\pi}$，且$F(x)F'(x)=\frac{\cos x}{2\sin^2 x+\cos^2 x}$.求$F(x)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15. 求 $\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$.

16. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x+3\cos^2 x}$.

17. 求 $\int_1^3 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|2x-x^2|}}$.

18. 设 n 为非负整数，则 $\int_0^1 x^2\ln^n x\mathrm{d}x=$_____.

19. 设 $f(x)=\int_0^1 \ln\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}y$，$0\leqslant x\leqslant 1$，则 $f'_+(0)=$(　　).

(A) $-\frac{\pi}{2}$　　(B) $\frac{\pi}{2}$　　(C) $-\pi$　　(D) π

20. 设 $|x|\leqslant 1$，求积分 $I(x)=\int_{-1}^1 |t-x|\,\mathrm{e}^{2t}\mathrm{d}t$ 的最大值.

21. 设函数 $f(x)=\int_0^1 |t^2-x^2|\,\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

22. 设 $f(x)=x$，$g(x)=\begin{cases}\cos x, & x\leqslant\pi,\\ 0, & x>\pi,\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_0^x f(t)g(x-t)\mathrm{d}t(x\geqslant 0)$.

23. 设 $y=f(x)=x\int_0^2 \mathrm{e}^{-(xt)^2}\mathrm{d}t+x^2$，其在 $x=0$ 的某邻域内与 $x=g(y)$ 互为反函数，则 $g''(0)=$_____.

24. $F(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x-\sin t|\,\mathrm{d}t(x\geqslant 0)$ 在 $x\to 0^+$ 处的2次泰勒多项式为 $a+bx+cx^2$，求 a，b，c 的值.

25. 求 $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{3x^2-2x-1}}$.

26. $\int_{-1}^5 \frac{1}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}}\mathrm{d}x=$(　　).

(A)1　　(B)3　　(C) $\sqrt{3}$　　(D) $\frac{3}{2}$

27. 设 $y=y(x)$ 满足 $x^2y'+(x^2-3)y^2=0$ 且 $y(1)=1$.

(1)求 $y=y(x)$ 的表达式；

(2)计算 $\int_0^3 y^2(x)\mathrm{d}x$.

28. $\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{1+x^4}\mathrm{d}x=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888